시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

현재 데이터 흐름과 꺼진 옵션

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 16. | 데이터 흐름 정리 v1.0 (성능 개선 명세 v0.3.27 기본 설정 기준)

목차

1. 한눈에 보기 1
2. 느린 경로: 깊이에서 지도까지 2
3. 통로에서 소리까지 3
4. 꺼져 있는 옵션 4
5. 지도와 안내의 관계 4
참고 출처 5

문서의 목적. 지금 앱이 기본 설정으로 실제 하는 일을 처음부터 끝까지 한 번에 보이게 정리한다. 카메라가 깊이를 받는 순간부터 이어폰에서 소리가 나기까지의 단계, 각 단계의 기준값, 그리고 만들어 두었지만 꺼 둔 옵션이 어디에 붙는지를 도식으로 보인다.

문서 구분. 기준은 저장소의 기본 설정 파일(*default.json*)과 앱이 그 위에 덮어쓰는 음향 설정이다[D1]. 2026년 10월 16일 현재, M22~M25에서 만든 규칙은 하나도 켜져 있지 않다.

1 한눈에 보기

앱은 두 갈래로 돈다(그림 1). **느린 경로**는 새 깊이 영상이 올 때마다 지도를 고치고 장애물을 찾아 "스냅샷"으로 넘긴다. **빠른 경로**는 자세가 바뀔 때마다 가장 최근 스냅샷을 읽어 머리 기준 거리를 다시 재고 소리를 만든다. 두 경로 사이는 큐가 아니라 최신 값 교체이고, 스냅샷이 0.3 s보다 오래되면 소리를 내지 않는다.

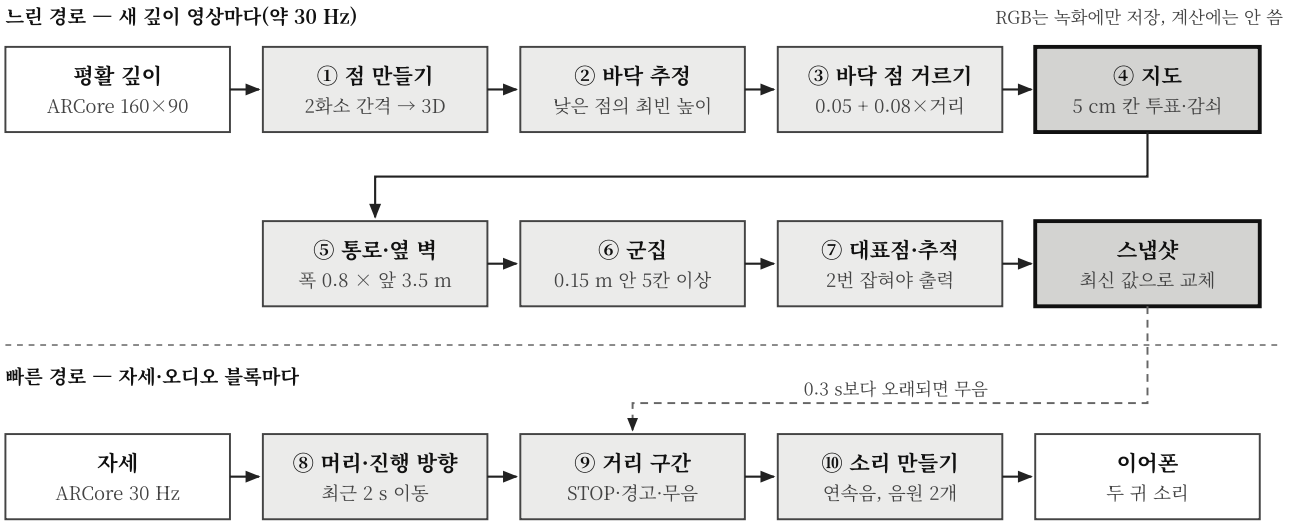


그림 1. 전체 흐름. 굵은 상자(지도, 스냅샷)는 상태를 기억하는 곳이고 나머지는 매번 새로 계산한다. 점선 화살표는 최신 값 교체다. 번호는 2·3장의 설명 순서다.

표 1. 단계별 기준값과 출처. 값은 모두 설정 파일에서 읽는다. 괄호는 그 값이 정해진 마일스톤이다. [D1, D2]

단계	하는 일	지금 값
① **점 만들기**	깊이를 월드 좌표의 점으로	2화소 간격(약 3,600점), 평활 깊이(M3)
② **바닥 추정**	카메라보다 0.8 m 이상 아래 점의 높이 최빈값	2 cm 칸, 평활 0.2, 놓치면 유지(M12.1, M18)
③ **바닥 점 거르기**	바닥 근처 점과 바닥 아래 점을 버림	0.05 + 0.08 × 거리 m(2 m에서 0.21 m)(M3)
④ **지도**	점이 든 칸에 표, 시선이 지나간 칸은 감쇠	5 cm 칸, 거리 가중 표 6 이상이면 점유, 감쇠 0.3(M13.5)
⑤ **통로·옆 벽**	통로 안 칸만, 길게 이어진 옆 띠는 벽으로 빼기	폭 0.8, 앞 3.5, 뒤 0.2, 높이 2.0 m, 옆 띠 0.25 m·0.8 m(M5)
⑥ **군집**	위에서 본 평면에서 이웃 칸 묶기	0.15 m, 최소 5칸(M4)
⑦ **대표점·추적**	거리 = 가장 앞 칸, 좌우 = 0.2 m 띠, 상자 겹침으로 번호	2번 확인, 3번 놓치면 삭제, 평활 0.3(M21, C3b)
⑧ **머리·진행 방향**	머리 = 카메라 + 오프셋, 방향 = 최근 이동	창 2.0 s(M18)
⑨ **거리 구간**	STOP·경고·무음 판정	1.0 / 2.5 / 3.0 m, 흔들림 방지 0.15 m, 정보 나이 0.3 s
⑩ **소리**	거리·높이를 연속음으로	위험 연속음, 음원 최대 2개, STOP 우선(M15)

2 느린 경로: 깊이에서 지도까지

그림 2는 카메라 옆에서 본 모습이다. 깊이의 점마다 높이를 보고, 바닥 허용치 안이면 버리고 그 위면 그 자리의 5 cm 칸에 표를 준다. 표가 쌓여 6을 넘은 칸이 "점유"이고, 화면의 회색 점이 바로 이 칸이다.

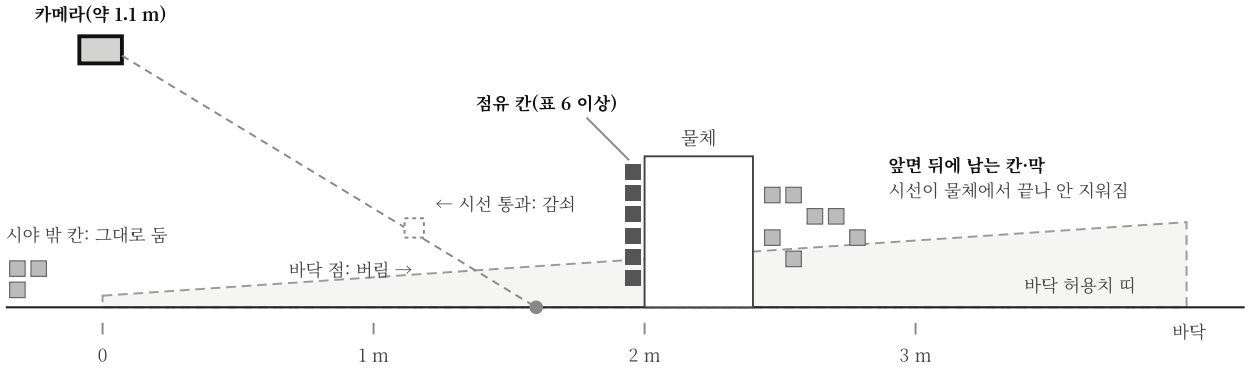


그림 2. 지도가 만들어지는 모습(옆에서 본 개념도). 짙은 칸은 물체 앞면의 점유 칸, 옅은 칸은 지워지지 않고 남는 칸이다. 회색 띠가 바닥 허용치로, 멀수록 두꺼워진다. 거리 눈금은 대략이다.

칸이 지워지는 길은 셋뿐이다. 첫째, 시야 안에서 그 칸 너머가 0.15 m 넘게 보이면 감쇠된다. 둘째, 사용자 뒤로 1 m 지나가면 지운다. 셋째, 10 s 동안 안 보이거나 5 m 밖으로 벗어나면 지운다. **시야 밖 칸은 감쇠하지 않는다**(안전 원칙: 보지 못한 것을 없다고 하지 않는다). 그래서 물체에 가려진 칸과 지나온 옆자리 칸이 한동안 남는다.

3 통로에서 소리까지

지도 전체를 쓰지 않는다. 머리에서 진행 방향으로 놓은 통로 안의 칸만 장애물 후보가 된다(그림 3). 통로 가장자리 띠에서 앞뒤로 0.8 m 넘게 이어진 칸은 벽으로 보고 뺀다. 남은 칸을 묶은 군집마다 대표점 하나를 정하고, 그 거리로 구간과 소리를 정한다.

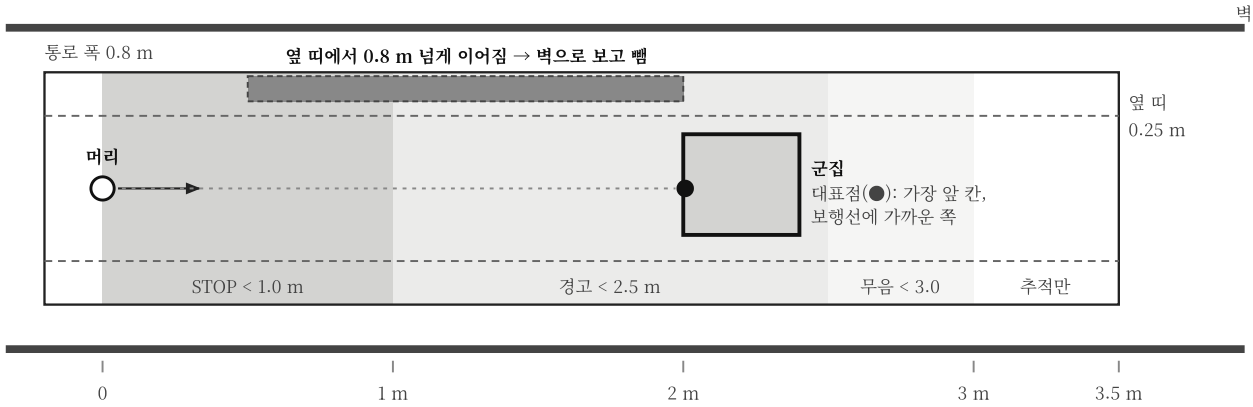


그림 3. 통로를 위에서 본 그림. 머리에서 오른쪽으로 걷는다. 통로 안 칸만 후보이고, 짙을수록 급한 구간이다. 3.0~3.5 m는 소리 없이 추적만 미리 해 두는 구간이다. 눈금은 실제 비율이다.

추적은 새 군집을 이전 물체와 상자 겹침으로 짝짓는다. 처음 보인 군집은 두 번 연속 잡혀야 출력하고, 세 번 놓치면 지운다. 빠른 경로는 매번 자세로 머리 위치를 다시 구해 대표점까지의 거리와 방향을 재므로, 지도가 0.1 s 전 것이어도 걷는 만큼 거리가 줄어든다. 소리는 STOP을 먼저, 그다음 가까운 물체 하나를 더해 최대 두 개를 낸다.

4 꺼져 있는 옵션

만들어서 평가했지만 기본으로 켜지 않은 옵션이 단계마다 있다(그림 4). 모두 설정 한 줄로 켜고 끌 수 있고, 꺼두면 동작이 바이트 단위로 기존과 같다. 상태는 셋으로 나눴다. **추천**은 지금 앱(RGB 없이)에서도 안전 지표가 나빠지지 않아 바로 켤 만한 것, **후보**는 다른 공간 녹화(M12.4)나 앱 RGB 연결 뒤에 정할 것, **안 씀**은 평가에서 효과가 없거나 나빠진 것이다.

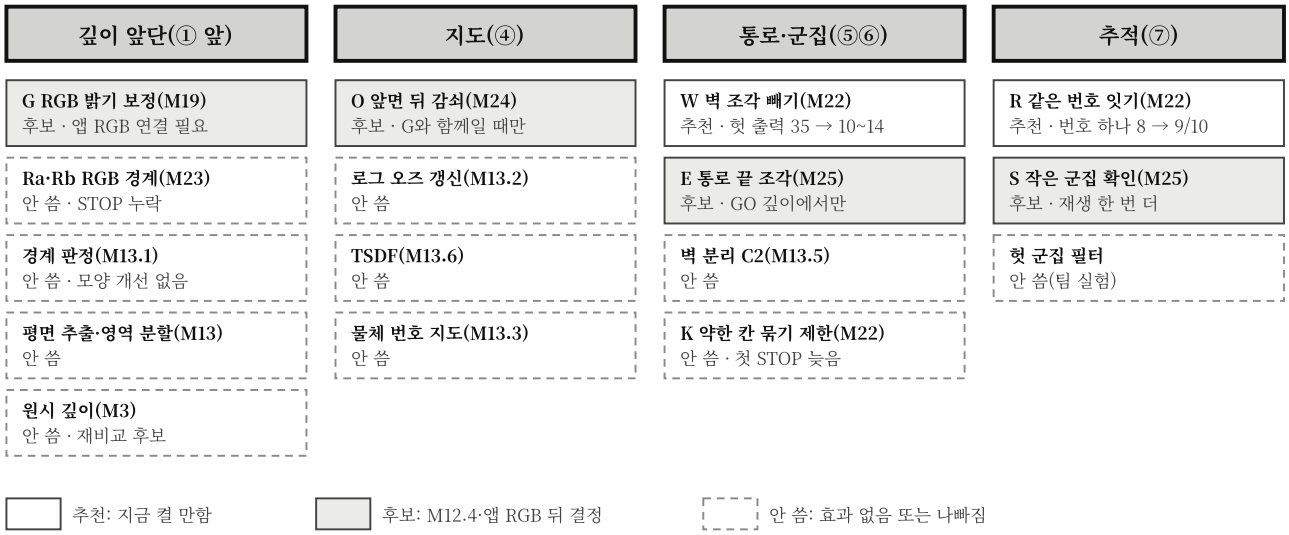


그림 4. 꺼져 있는 옵션이 붙는 자리. 위의 굵은 상자가 그림 1의 단계이고, 그 아래가 그 단계에 끼울 수 있는 옵션이다. 괄호는 만든 마일스톤이다. [D2, D3]

켜져 있는 것 중에도 원래 옵션이었다가 평가를 거쳐 기본값이 된 것이 있다. 거리 가중 표(M13.5), 바닥 후보 하한 0.8 m(M12.1), 상자 겹침 짝짓기(C3b), 바닥 유지와 진행 방향 창 2 s(M18), 대표점 띠(M21)다. 같은 길을 밟으면 W·R이 다음 차례이고, 나머지 후보는 M12.4 녹화로 확인한 뒤 정한다.

5 지도와 안내의 관계

평가 GUI의 위에서 본 화면에 찍히는 회색 점은 ④ **지도 전체**다. 통로 밖 벽, 지나온 자리, 가려져서 남은 칸까지 반경 5 m의 모든 점유 칸이 보인다. 안내에 쓰이는 것은 그중 ⑤~⑦을 거친 통로 안 칸뿐이고, 색 상자가 ⑦의 출력이다. 지도가 지저분해 보여도 안내가 버티는 이유가 여기에 있다.

표 2. 지도에서 흔히 보이는 모습과 원인. [D2]

보이는 모습	생기는 단계	원인	안내에 미치는 영향
물체 뒤로 칸이 길게	① → ④	평활 깊이가 물체 가장자리와 배경 사이를 잇는 막, 앞면에 가려 안 지워짐	작음(대표점은 가장 앞 칸)
물체 앞에 칸이 조금 더	①	깊이 일부가 앞면보다 8~9 cm 앞에 찍힘	경고가 조금 일찍
지나온 자리·옆에 칸이 남음	④	시야 밖은 지우지 않음(원칙)	없음(통로 밖)
통로 경계에 얇은 벽 조각	⑤	통로 안 칸만으로 벽 길이를 잼	헛 경고 · W로 해결
누운 물체가 잘 안 보임	① → ③	평활 깊이가 낮은 물체를 바닥 쪽으로 누르고, 바닥 허용치에 묻힘	낮은 물체 늦게 잡음

참고 출처

[D1] 3조. 기본 설정 app/src/main/assets/config/default.json, 앱 음향 덮어쓰기 risk-continuous.override.json, 2026.10.16 기준(브랜치 m26/floor-check).

[D2] 3조. 성능 개선 명세 v0.3.27 (docs/IMPROVE_SPEC.md), 결정 기록 (docs/DECISIONS.md).

[D3] 3조. 단일 물체 안내 품질 개선 결과(M12.2~M21)·결과 2(M23~M26) (17·19번 문서), 2026.10.10·10.15.